Principe Fondamental de la Statique

Compétences visées: B2-16, C1-05, C2-07
v1.5 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Mammographe

1 Présentation

La radiologie est utilisée pour rechercher la présence d'une tumeur dans un sein. La machine utilisée est un mammographe. Le développement technologique et l'intégration de l'informatique rendent de plus en plus performant ce type d'appareil.

Un mammographe est constitué de différents éléments génériques. Dans le cadre de cette étude, nous nous limitons à l'ascenseur en liaison glissière de direction verticale par rapport à la partie fixe du mammographe (bâti). Cette mobilité permet d'adapter le mammographe à la taille de la patiente.



Objectif

L'objectif de ce TD est de valider la capacité de l'actionneur électrique à maintenir fixe l'ascenseur.

2 Données

La caractéristique de l'actionneur électrique est la suivante :

Exigence	Critère	Niveau	Flexibilité
Faire monter ou descendre l'ascenseur	Couple maximal délivré	2 N.m	±5%

Table 1 – Extrait du recueil des exigences

3 Modélisation et paramétrage

Le mécanisme de transformation de mouvement représenté Figure 1a) comporte le bâti **2**, l'ascenseur **5** et la vis liée au rotor de l'actionneur électrique **4**. On précise les éléments de modélisation suivants :

- la liaison $\mathscr{L}_{2/5}$ est une liaison pivot glissant d'axe $(Q, \overrightarrow{z_2})$;
- la liaison $\mathscr{L}_{2/4}$ est une liaison pivot d'axe $(O_4, \overrightarrow{z_2})$;

- la liaison $\mathscr{L}_{4/5}$ est une liaison hélicoïdale d'axe $(O_4, \overrightarrow{z_2})$ et de pas (à droite) $p_4 = 6\,\text{mm}$.

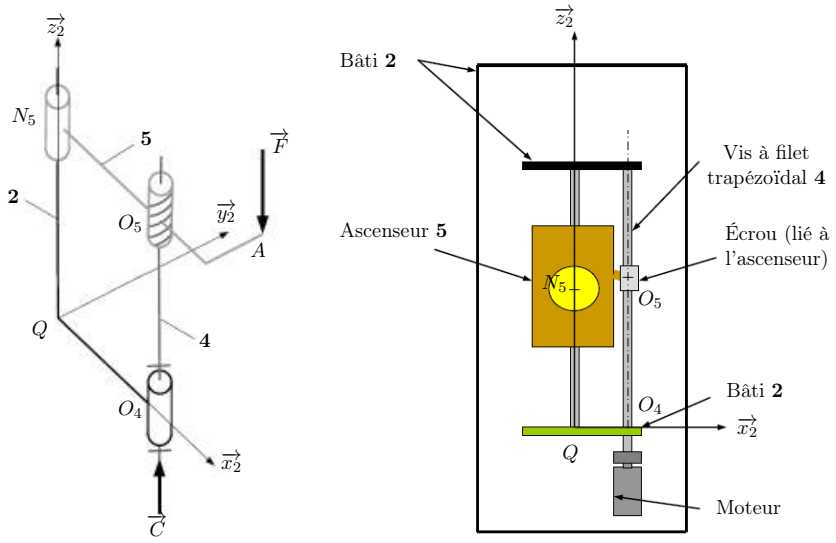
On donne les paramètres suivantes : $\overrightarrow{QN_5} = \lambda.\overrightarrow{z_2}$; $\overrightarrow{N_5O_5} = a_5.\overrightarrow{x_2}$; $\overrightarrow{O_5A} = b.\overrightarrow{x_2} + c.\overrightarrow{y_2}$

Modélisation des actions mécaniques extérieures :

- L'ascenseur **5** est soumis à son poids, modélisé par un glisseur en A. Sa masse est $M = 130\,\text{kg}$.
- On néglige le poids de toutes les autres pièces devant celui-ci.
- La vis **4** est soumise à l'action du stator sur le rotor, modélisée par un torseur couple de moment $C.\overrightarrow{z_2}$.
- Le repère R_2 est considéré comme un repère galiléen. La gravité est telle que $\overrightarrow{g} = -g.\overrightarrow{z_2}$ avec $g = 10\,\text{m.s}^{-2}$.

Le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{i/j}$ de $\boldsymbol{i}$ sur $\boldsymbol{j}$ sera noté :

$$\{\mathcal{T}_{i\to j}\} = \begin{Bmatrix} X_{ij} & L_{ij} \\ Y_{ij} & M_{ij} \\ Z_{ij} & N_{ij} \end{Bmatrix}_{C,R_2}$$

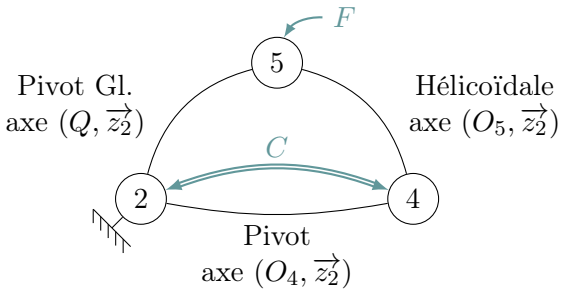


(a) Paramétrage (b) Représentation de l'ascenseur

FIGURE 1 – Modélisation de l'ascenseur

4 Travail demandé

Question 1 Tracer le graphe de structure du mécanisme.



Question 2 Déterminer la relation liant la masse M au couple développé par l'actionneur électrique C en choisissant judicieusement les isolements successifs et les équations à utiliser.

Par définition, on peut isoler toutes les pièces sauf le bâti. Pour trouver la relation entre $\overrightarrow{F}$ et $\overrightarrow{C}$, il faut se servir de ce qui se passe dans l'hélicoïdale. On peut donc utiliser la démarche suivante :

- on isole **4** puis on écrit l'équation de moment en O_5 en projection sur $\overrightarrow{z_2}$;
- on isole **5** puis on écrit l'équation de résultante en projection sur $\overrightarrow{z_2}$.

On pourra alors trouver directement la relation entre $\overrightarrow{F}$ et $\overrightarrow{C}$.

On isole 4 :

PFS : Équation de moment en O_5 (ou O_4) en projection sur $\overrightarrow{z_2}$: $-\dfrac{p}{2\pi}Z_{54} + C = 0$

On isole 5 :

PFS : Équation de résultante en projection sur $\overrightarrow{z_2}$: $-Z_{54} - F = 0$

On en déduit immédiatement : $\boxed{C = -\dfrac{p}{2\pi}Mg}$

Évidemment, si on n'arrive pas à voir quelles équations écrire *à priori*, on peut toujours se rabattre sur la plan B (comme « Bourrin ») :

On isole 4 :

IAME

- $\{\mathcal{T}_{2\to4}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{24} & L_{24} \\ Y_{24} & M_{24} \\ Z_{24} & 0 \end{array}\right\}_{\substack{O_4 \\ b_2}}$
- $\{\mathcal{T}_{5\to4}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{54} & L_{54} \\ Y_{54} & M_{54} \\ Z_{54} & N_{54} \end{array}\right\}_{\substack{O_5 \\ b_2}}$ avec : $N_{54} = -\dfrac{p}{2\pi}Z_{54}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{mot}\to4}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & C \end{array}\right\}_{\substack{O_4 \\ b_2}}$

On déplace tous les torseurs en O_5 :

- $\overrightarrow{M_{O_5,2\to4}} = \overrightarrow{M_{O_4,2\to4}} + \overrightarrow{O_5O_4} \wedge \overrightarrow{F_{2\to4}} = \begin{pmatrix} L_{24} \\ M_{24} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\lambda \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} X_{24} \\ Y_{24} \\ Z_{24} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{24} + \lambda Y_{24} \\ M_{24} - \lambda X_{24} \\ 0 \end{pmatrix}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{mot}\to4}\}_{O_5} = \{\mathcal{T}_{\text{mot}\to4}\}_{O_4}$ (un torseur couple est invariant dans l'espace)

PFS : $\sum \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to 4}\}_{O_5} = \{0\} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\begin{cases} X_{24} + X_{54} = 0 \\ Y_{24} + Y_{54} = 0 \\ Z_{24} + Z_{54} = 0 \\ L_{24} + \lambda Y_{24} + L_{54} = 0 \\ M_{24} - \lambda X_{24} + M_{54} = 0 \\ -\dfrac{p}{2\pi} Z_{54} + C = 0 \end{cases}}$

On isole 5 :

IAME

- $\{\mathcal{T}_{2\to 5}\} = \begin{Bmatrix} X_{25} & L_{25} \\ Y_{25} & M_{25} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{N_5 \\ b_2}}$
- $\{\mathcal{T}_{4\to 5}\} = -\{\mathcal{T}_{5\to 4}\}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 5}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -F & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{O_4 \\ b_2}}$

On déplace tous les torseurs en O_5 :

- $\overrightarrow{M_{O_5,2\to 5}} = \overrightarrow{M_{N_5,2\to 5}} + \overrightarrow{O_5N_5} \wedge \overrightarrow{F_{2\to 5}} = \begin{pmatrix} L_{25} \\ M_{25} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a_5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} X_{25} \\ Y_{25} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -aY_{25} \end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{M_{O_5,\text{pes}\to 4}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{A,\text{pes}\to 4}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{O_5A} \wedge \overrightarrow{F_{\text{pes}\to 4}} = (b.\overrightarrow{x_2} + c.\overrightarrow{y_2}) \wedge -F.\overrightarrow{z_2} = F\,(-c.\overrightarrow{x_2} + b.\overrightarrow{y_2})$

PFS : $\sum \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to 5}\}_{O_5} = \{0\} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\begin{cases} X_{25} - X_{54} = 0 \\ Y_{25} - Y_{54} = 0 \\ -Z_{54} - F = 0 \\ L_{25} + L_{54} = 0 \\ M_{25} + M_{54} = 0 \\ \dfrac{p}{2\pi} Z_{54} - aY_{25} = 0 \end{cases}}$

En combinant la 6e équation du premier système (équation de moment en $\overrightarrow{z_2}$) avec la 3e du deuxième système (équation de résultante en $\overrightarrow{z_2}$), on obtient : $C = -\dfrac{p}{2\pi} F \quad \Rightarrow \quad \boxed{C = -\dfrac{p}{2\pi} Mg}$

Question 3 Conclure quant au respect du cahier des charges.

AN: $C = 1{,}24\,\text{N.m} < 2\,\text{N.m} \quad \Rightarrow$ Le cahier des charges est respecté.